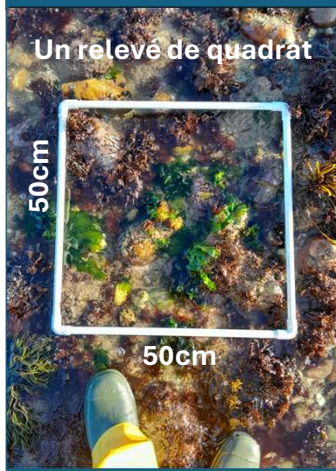


Matériel et méthode



Matériel utilisé

- Quadrat de 50cm x 50cm
- Téléphone : Photo et GPS
- Carnet de notes
- Cartes des sites montrant les ceintures algales
- Plaquettes d'identification des algues du Cotentin

Collecte de données in situ

- 15 binômes suivent des transects parallèles, de la ceinture de lichen à la ceinture de laminaires. A chaque ceinture, on effectue 3 relevés de quadrat en notant :
- Longitude latitude
 - Photographie
 - Taux de recouvrement par espèce

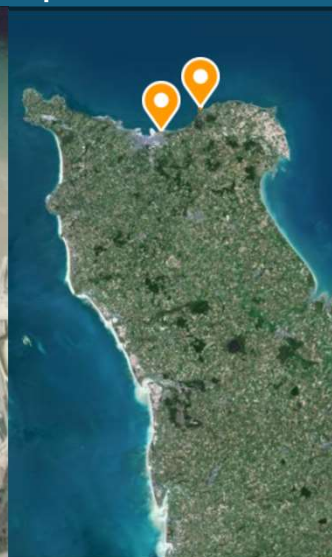
Exploitation des données

- Les données sont rassemblées, retraitées et analysées avec R. Nous calculons 2 indices :
- **Indice de Stratification (Is)**: représente la structure 3D des strates de macroalgues
 - **La Richesse Spécifique stratale (RS)** le nombre d'espèces différentes relevées sur chaque quadrat, par strate.

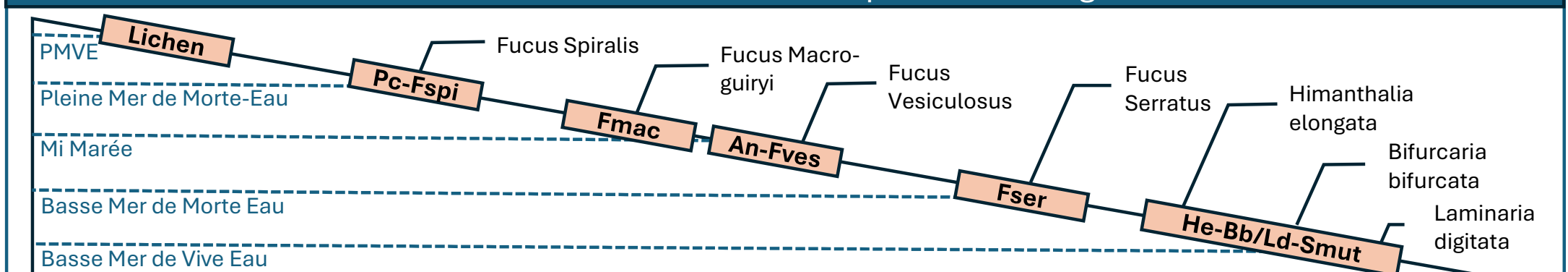
Calcul de l'indice de stratification : $Is = \frac{\sum (Is_i * C_i)}{50}$ avec : C_i : Indice de recouvrement de la strate
 Is_i : indice de stratification de la strate

Source :
Ar Gall, Le Duff, 2024.

Cartographie des sites étudiés

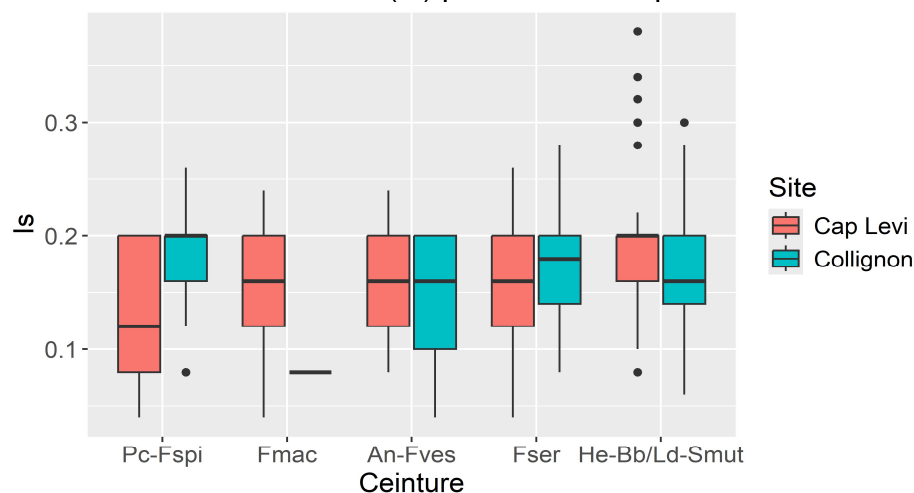


Zonation de l'estran des sites par ceinture algale

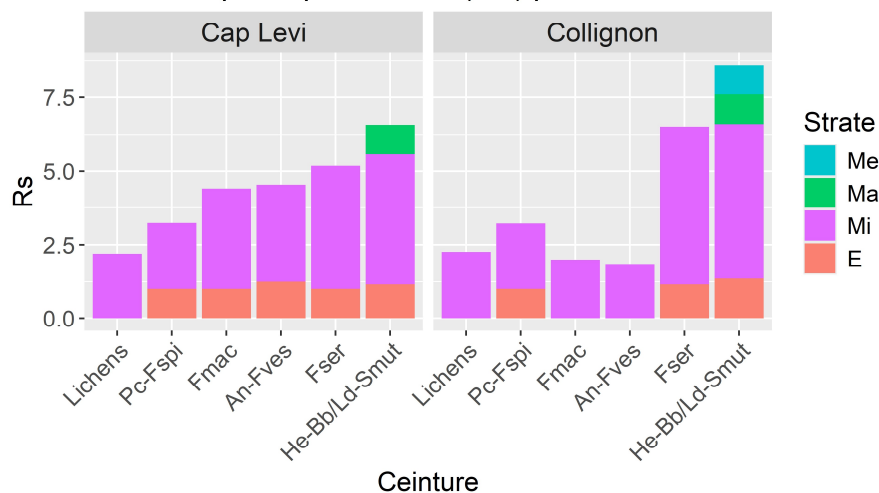


Résultats - indices Is et RS

Indice de Stratification (Is) par ceinture et par site



Richesse spécifique stratale (RS) par ceinture et site



Discussion – comparaison des sites et bilan

L'indice de stratification (Is) est assez proche, selon les ceintures :

- L'Is est plus important à Collignon en haut de l'estran (Pc-Fspi)
- L'Is est très faible à Collignon en Fmac, en raison d'une bande sableuse
- L'Is est très proche aux ceintures intermédiaires (An-Fves et Fser)
- L'Is est un peu supérieur à Cap Lévi en bas de l'estran (He-Bb/Ld-Smut)

Richesse spécifique des strates :

- Le micro-méiobiotique (Mi) domine toutes les ceintures sur les deux sites
- Méiobiotique (Ma) et Mégabiotiques (Me) sont présents sur la dernière ceinture
- RS plus important à Cap Lévi au milieu de l'estran (Fmac, An-Fves), avec une absence d'algues encroûtantes (E). Cela est dû au substrat sableux à Collignon
- RS un peu plus important à Collignon en bas d'estran (Fser, He-Bb/Ld-Smut).
- Pas de Mégabiotique (Me) à Cap Lévi : la ceinture de linaire était inaccessible.

Bilan et idées d'amélioration

- ✓ Le quadrat en PVC démontable était plus pratique qu'un quadrat de ficelle.
- ✓ Les plaquettes d'identification plastifiées : pratiques sur le terrain
- ✗ Le téléphone n'a pas enregistré les coordonnées GPS sur les photographies
- ✗ La prise de note sur papier avec le vent n'était pas évidente
- 💡 Noter avec un téléphone et vérifier le GPS sur les photos avant la sortie
- 💡 Mieux suivre la taxonomie et les règles de saisie pour moins de retraitements

Bibliographie

Ar Gall, E., Le Duff, M.. (2014). Development of a quality index to evaluate the structure of macroalgal communities, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 139, 99-109.
<https://doi.org/10.1016/j.ecss.2013.12.028>.